

פרק 5: ערך המקסמין ומשחקים סכום אפס

5.1 ביטחון: מושג המקסמין

מושג השיווי המשקל, על כל יתרונותיו, אינו מתאר תמיד את ההתנהגות הצפויה של שחקנים רציונליים, אפילו במקרים ששיווי המשקל קיים והוא יחיד. נתבונן למשל במשחק המתואר למטה. אליס (שחקן I) ובוב (שחקן II) משחקים את המשחק הבא:

II בוב I אליס	L	R
T	2, 1	2, -20
M	3, 0	-10, 1
B	-100, 2	3, 3

נסמן את כל התשובות הטובות ביותר של השחקנים:

II בוב I אליס	L	R
T	2, <u>1</u>	2, -20
M	<u>3</u> , 0	-10, <u>1</u>
B	-100, 2	<u>3</u> , <u>3</u>

- מכאן השיווי משקל היחיד במשחק זה הוא $s^* = (B, R)$ עם תשלום $(3, 3)$.
אך בחירות השחקנים של אסטרטגיות אלו מסוכנות!
- אליס עשויה להסס מאוד לבחור B , מחשש שמא בוב (שחקן II) יבחר L (אם משום שאינו רציונלי, אם בטעות, או מכל סיבה אחרת).
- כיוון שהתשלום של (B, L) קטסטרופלי בשביל אליס, ייתכן שהיא תשחק לפי אסטרטגיה T המבטיחה לה תשלום 2 (במקום 3 בשיווי משקל) אבל כך אין סיכון להפסיד 100.
- אם בוב (שחקן II) ער להיסוס זה וחושב שיש סיכוי שאליס תבחר T הוא יחשוש מלבחור את אסטרטגיה שיווי המשקל R ולהסתכן להפסיד 20.
- לאור זה ייתכן מאוד ששוב ישחק לפי אסטרטגיה L .
- למעשה, אסטרטגיה T של אליס מבטיחה לה התשלום הטובה ביותר שניתן לקבל מבלי "לסמוך" על הרציונליות של שחקן II , ובהנחות הפסימיות ביותר על ההתנהגותו של בוב (שחקן II).

באופן כללי, נתון משחק שני שחקנים $G = (N = \{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_I, u_{II}\})$ נניח כי שחקן I משחק אסטרטגיה $s_1 \in S_I$. התשלום הנמוך ביותר שהוא עלול לקבל הוא

$$\min_{t_2 \in S_{II}} u_1(s_1, t_2) .$$

שחקן 1 יכול לבחור באסטרטגיה s_1 הממקסמת ערך זה. כלומר, בלי לסמוך על הרציונליות של שאר השחקנים הוא יכול להבטיח לעצמו

$$v_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{t_2 \in S_{II}} u_1(s_1, t_2) .$$

הגודל v_1 נקרא **ערך המקסמין** של שחקן 1 או **רמת הביטחון** של שחקן 1. אסטרטגיה s_1 המבטיחה ערך זה נקראת **אסטרטגיה מקסמין**.

באותה מידה, התשלום המקסימלי של שחקן 2 יכול להבטיח לעצמו בלי לסמוך על הרציונליות של שאר השחקנים הוא הערך המקסימין של שחקן 2, מוגדר:

$$v_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{t_1 \in S_I} u_2(t_1, s_2) .$$

הגדרה 5.1 ערך המקסימין במשחק שני שחקנים

יהי $G = (N = \{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_I, u_{II}\})$ משחק שני שחקנים.

• הערך המקסימין של שחקן I מסומן $\underline{v}_1$ ומוגדר:

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{t_2 \in S_{II}} u_1(s_1, t_2) .$$

• הערך המקסימין של שחקן II מסומן $\underline{v}_2$ ומוגדר:

$$\underline{v}_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{t_1 \in S_I} u_2(t_1, s_2) .$$

הגדרה 5.2 ערך המקסימין במשחק n שחקנים

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. הערך המקסימין של שחקן i מסומן $\underline{v}_i$ ומוגדר:

$$\underline{v}_i = \max_{s_i \in S_i} \min_{t_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, t_{-i}) .$$

דוגמה 5.1 (ערך המקסימין)

מצאו את הערך המקסימין של כל השחקנים במשחק הבא:

$\begin{array}{c} II \\ \backslash \\ I \end{array}$	L	R
T	2, 1	2, -20
M	3, 0	-10, 1
B	-100, 2	3, 3

פתרון:

$\begin{array}{c} II \\ \backslash \\ I \end{array}$	L	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2)$
T	2, 1	2, -20	2
M	3, 0	-10, 1	-10
B	-100, 2	3, 3	-100

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2) = 2 .$$

$I \backslash II$	L	R
T	2, 1	2, -20
M	3, 0	-10, 1
B	-100, 2	3, 3
$\min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2)$	0	-20

$$v_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2) = 0.$$

ערך המקסמין של שחקן- I הוא 2, ואסטרטגית המקסמין המבטיחה תשלום זה היא T .

ערך המקסמין של שחקן- II הוא 0, ואסטרטגית המקסמין המבטיחה תשלום זה היא L .

נהוג לרשום את התשלומים המינימליים בטבלה אחת:

$I \backslash II$	L	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2)$
T	2, 1	2, -20	2
M	3, 0	-10, 1	-10
B	-100, 2	3, 3	-100
$\min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2)$	0	-20	$\underline{v}_1 = 2$ $\underline{v}_2 = 0$

בתרשים זה, מימין בכל שורה מופיע התשלום הנמוך ביותר לשחקן I אם היא בוחרת באסטרטגיה המתאימה לשורה זה. ומתחת לכל עמודה מופיע התשלום הנמוך ביותר לשחקן II , אם הוא בוחר באסטרטגיה המתאימה לעמודה זו. בפינה הימנית תחתונה של התרשים, באדום מופיעים המקסמין של השחקנים.

שימו לב: אם שני השחקנים בוחרים באסטרטגיות המקסמין שלהם, אז הווקטור אסטרטגיות של המשחק הוא (T, L) והתשלומים הם $(2, 1)$. שחקן 2 מקבל תשלום 1, אשר גבוהה יותר מהמקסמין שלו $(\underline{v}_2 = 0)$.



דוגמה 5.2 (ערך המקסמין)

נתון משחק עם שני שחקנים בצורה אסטרטגית כמתואר בטבלה.

$I \backslash II$	L	R
T	3, 1	0, 4
B	2, 3	1, 1

- (א) מצאו אסטרטגיה מקסמין של שחקן I והרמת הביטחון שלו.
- (ב) מצאו אסטרטגיה מקסמין של שחקן II והרמת הביטחון שלו.
- (ג) מהם התשלומים לשני השחקנים אם שניהם בוחרים באסטרטגיות המקסמין שלהם.

פתרון:

(א)

$I \backslash II$	L	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2)$
T	3, 1	0, 4	0
B	2, 3	1, 1	1

$$v_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2) = 1.$$

ערך המקסמין של שחקן 1 הוא 1 ואסטרטגית המקסמין שלו היא B .

(ב)

$I \backslash II$	L	R
T	3, 1	0, 4
B	2, 3	1, 1
$\min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2)$	1	1

$$v_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2) = 1.$$

ערך המקסמין של שחקן 2 הוא 1. גם L וגם R הן אסטרטגיות מקסמין.

(ג)

$I \backslash II$	L	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2)$
T	3, 1	0, 4	0
B	2, 3	1, 1	1
$\min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2)$	1	1	$v_1 = 1$ $v_2 = 1$

לכן כאשר שחקן 1 בוחר באסטרטגיה המקסמין שלו, B , וכאשר שחקן 2 בוחר באסטרטגיה המקסמין שלו (L או R) התשלום עשוי להיות $u(B, R) = (1, 1)$ או $u(B, L) = (2, 3)$. עבור (B, R) , בהתאם לאסטרטגית המקסמין שיבחר שחקן II .

5.2 משפטים: היחס בין שיווי משקל ואסטרטגית מקסמין

משפט 5.1

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם s_i^* אסטרטגיה של שחקן i שולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות $t_i \in S_i$ אז:

(א) s_i^* היא אסטרטגיית מקסמין של שחקן i .

(ב) s_i^* היא תשובה טובה ביותר של שחקן i לכל ווקטור אסטרטגיות של שאר השחקנים.

(א) תהי s_i^* אסטרטגיה ששולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות של שחקן i .
תהי $s_i \in S_i$ כל אסטרטגיה של שחקן i ותהי $t_{-i} \in S_{-i}$ קבוצת אסטרטגיות של שאר השחקנים כך ש:

$$u_i(s_i^*, t_{-i}) = \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i^*, s_{-i}) .$$

אז

$$\min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i^*, s_{-i}) = u_i(s_i^*, t_{-i}) \geq u_i(s_i, t_{-i}) \geq \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}) .$$

לפיכך לכל $s_i \in S_i$ מקתיים:

$$\min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}) .$$

במילים אחרות:

$$\min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i^*, s_{-i}) = \max_{s_i \in S_i} \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}) = v_i .$$

לפיכך s_i^* היא אסטרטגיה מקסמין של שחקן i .

(ב) שולטת חלש על כל שאר האסטרטגיות, אז לכל $s_{-i} \in S_{-i}$ מתקיים

$$u_i(s_i, s_{-i}) \leq u_i(s_i^*, s_{-i}) .$$

מכאן s_i^* היא תשובה טובה ביותר של שחקן i לכל ווקטור אסטרטגיות s_{-i} של שאר השחקנים.

משפט 5.2

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם לכל שחקן i יש אסטרטגיה s_i^* ששולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות שלו, אז התנאים הבאים מתקיימים.

(א) הווקטור אסטרטגיות $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל של המשחק.

(ב) לכל שחקן i , s_i^* היא אסטרטגית מקסמין של שחקן i .

הוכחה:

(א) נניח כי $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ ווקטור אסטרטגיות כך ש- s_i^* שולטת על כל שאר האסטרטגיות של שחקן i .
אז לפי משפט 5.1 (חלק ב') למעלה, s_i^* היא תשובה טובה ביותר של שחקן i לכל ווקטור אסטרטגיות s_{-i} של שאר השחקנים. ז"א

$$u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq u_i(s_i, s_{-i})$$

לכל שחקן i . לפיכך הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא נקודת שיווי משקל.

(ב) לפי משפט 5.1 (חלק א'), s_i^* היא אסטרטגית מקסמין של שחקן i .

לפיכך הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא ווקטור אסטרטגיות מקסמין.

5.1 למה

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם לכל שחקן קיימת אסטרטגיה s_i^* ששולטת חזק על כל שאר האסטרטגיות שלו, אז התנאים הבאים מתקיימים:

(א) הווקטור אסטרטגיות $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי המשקל היחיד של המשחק.

(ב) הווקטור אסטרטגיות $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא הווקטור אסטרטגיות מקסמין היחיד של המשחק.

הוכחה: תרגיל בית.

5.3 משפט

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם s^* היא שיווי משקל אז לכל שחקן $i \in N$ מתקיים:

$$u_i(s^*) \geq \underline{v}_i.$$

הוכחה: לכל אסטרטגיה $s_i \in S_i$,

$$u_i(s_i, s_{-i}^*) \geq \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}).$$

לפי ההגדרה של שיווי משקל, $u_i(s^*) = \max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i}^*)$.

לכן:

$$u_i(s^*) = \max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i}^*) \geq \max_{s_i \in S_i} \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}) = \underline{v}_i.$$

5.3 משחק שני שחקנים סכום אפס

הגדרה 5.3 משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים. אומרים כי G משחק סכום אפס אם לכל ווקטור אסטרטגיות (s_1, s_2) מתקיים:

$$\forall s_1 \in S_I \quad \forall s_2 \in S_{II} : \quad u_1(s_1, s_2) + u_2(s_1, s_2) = 0.$$

במילים אחרות, משחק שני שחקנים סכום אפס הוא מערכת סגורה מבחינת התשלומים: כל ששחקן אחד מרוויח השחקן השני מפסיד.

ברור אם כן שבמשחק כזה האינטרטסטים של שני השחקנים מנוגדים לחלוטין.

דוגמה 5.3 (משחק שני שחקנים סכום אפס)

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס הבא.

$I \backslash II$	L	C	R
T	3, -3	-5, 5	-2, 2
M	1, -1	4, -4	1, -1
B	6, -6	-3, 3	-5, 5

מצאו את האסטרטגיה מקסימין של כל שחקן.

פתרון:

1 \ 2	L	C	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2)$
T	3, -3	-5, 5	-2, 2	-5
M	1, -1	4, -4	1, -1	1
B	6, -6	-3, 3	-5, 5	-5
$\min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2)$	-6	-4	-1	$\underline{v}_1 = 1$ $\underline{v}_2 = -1$

אסטרטגיות המקסימין: $s^* = (M, R)$.

הגדרה 5.4 פונקצית תשלום של משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס. לכל $s_1 \in S_I$ ולכל $s_2 \in S_{II}$, הפונקצית ההתשלום של המשחק מסומנת $U(s_1, s_2)$ ומוגדרת:

$$U(s_1, s_2) \triangleq u_1(s_1, s_2) = -u_2(s_1, s_2).$$

דוגמה 5.4 (המשך של דוגמה 5.3)

הטבלה למטה מראה את פונקצית התשלום של המשחק סכום אפס בדוגמה הקודמת, לכל ווקטור אסורוגיות של המשחק.

I \ II	L	C	R
T	3	-5	-2
M	1	4	1
B	6	-3	-5

למשל:

$$U(M, L) = 1.$$

הגדרה 5.5 מטריצת המשחק של משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס. יהי U פונקצית התשלום של המשחק.

אם

$$S_I = \{s_I^1, s_I^2, \dots, s_I^m\}$$

ואם

$$S_{II} = \{s_{II}^1, s_{II}^2, \dots, s_{II}^n\}$$

אז המטריצת המשחק היא מטריצה $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ מוגדרת:

$$\forall i (1 \leq i \leq m) : \quad \forall j (1 \leq j \leq n) : \quad A_{ij} = U(s_I^i, s_{II}^j).$$

דוגמה 5.5 (המשך של דוגמה 5.3)

מטריצת המשחק של המשחק בדוגמה הקודמת הינה

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 6 & -3 & -5 \end{pmatrix}.$$

משפט 5.4 המקסמין והמינמקס של משחק

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס.

- ערך המקסמין של שחקן I נתון על ידי

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2) = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} U(s_1, s_2).$$

זוהי רמת הביטחון של שחקן 1 במשחק: התשלום המקסימלי שהוא יכול להבטיח לעצמו.

- הערך המקסמין של שחקן II הוא

$$\begin{aligned} \underline{v}_2 &= \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2) \\ &= \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} [-U(s_1, s_2)] \\ &= \max_{s_2 \in S_{II}} [-\max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2)] \\ &= -\min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2). \end{aligned}$$

- הערך המקסמין של המשחק מסומן $\underline{v}$ ומוגדר:

$$\underline{v} \triangleq \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} U(s_1, s_2).$$

- הערך המינמקס של המשחק מסומן $\bar{v}$ ומוגדר:

$$\bar{v} \triangleq \min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2)$$

- המשמעות:

\$ שחקן I יכול להבטיח שיקבל לפחות $\underline{v}$.

\$ שחקן II יכול להבטיח שישלם לכל היותר $\bar{v}$.

- \$ אסטרטגיה של שחקן 1 המבטיחה את $\underline{v}$ נקראת אסטרטגיה מקסמין.
- \$ אסטרטגיה של שחקן 2 המבטיחה את $\bar{v}$ נקראת אסטרטגיה מינמקס.

דוגמה 5.6 (המקסמין ומינמקס של משחק שני שחקנים סכום אפס)

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס בעל הפונקצית התשלום הבאה:

$I \backslash II$	L	R
T	$3, -3$	$-2, 2$
B	$-1, 1$	$5, -5$

מצאו את המקסמין, המינימקס האסטרטגיה מקסמין והאסטרטגיה מינימקס של המשחק.

פתרון:

הפונקציה התשלום של המשחק היא:

$I \backslash II$	L	R
T	3	-2
B	-1	5

נחשב את המקסמין והמינימקס על פי הטבלא של הפונקציה תשלום:

$I \backslash II$	L	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} U$
T	3	-2	-2
B	-1	5	-1
$\max_{s_1 \in S_I} U$	3	5	$\bar{v} = 3$
			$\underline{v} = -1$

$$\underline{v} = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} U = -1 ,$$

$$\bar{v} = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} U = 3 .$$

האסטרטגיה המקסמין של שחקן 1 היא B .
האסטרטגיה המינימקס של שחקן 2 היא L .



דוגמה 5.7 (המקסמין ומינימקס של משחק שני שחקנים סכום אפס)

מצאו את ערך המקסמין, ערך המינימקס, אסטרטגיה מקסמין ואסטרטגיה מינימקס של המשחק סכום אפס הבא:

$I \backslash II$	L	R
T	-2	5
B	3	0

פתרון:

הפונקציה התשלום כבר נתון בשאלה. נחשב את המקסמין והמינימקס על פי הטבלא של הפונקציה תשלום:

$I \backslash II$	L	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1, s_2)$
T	-2	5	-2
B	3	0	0
$\max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2)$	3	5	$\underline{v} = 0$ $\bar{v} = 5$

ערך המקסמין של המשחק הוא $\underline{v} = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1, s_2) = 0$.
 ערך המינימקס של המשחק הוא $\bar{v} = \min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2) = 3$.
 אסטרטגיה המקסמין היא: B .
 אסטרטגיה המינימקס היא: L .

משמעות:

שחקן 1 אינו יכול להבטיח יותר מ-0 ואסטרטגיה המקסמין היא B .

שחקן 2 אינו יכול להבטיח (שישלם) פחות מ-3 ואסטרטגיה המינימקס היא L .

הגדרה 5.6 ערך המשחק ואסטרטגיות אופטימליות

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס. אם $\underline{v} = \bar{v}$ אז אומרים כי הגודל

$$v \triangleq \underline{v} = \bar{v}$$

הוא הערך של המשחק.

במקרה זה הווקטור הווקטור אסטרטגיות אשר מבטיח הערך של המשחק נקרא ווקטור אסטרטגיות אופטימלי.

דוגמה 5.8 (משחק סכום אפס אשר יש לו ערך)

נתון המשחק שני שחקנים סכום אפס הבא.

$I \backslash II$	L	C	R
T	3	-5	-2
M	1	4	1
B	6	-3	-5

נחשב את המקסמין והמינימקס שלו:

$I \backslash II$	L	C	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1, s_2)$
T	3	-5	-2	-5
M	1	4	1	1
B	6	-3	-5	-5
$\max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2)$	6	4	1	$\underline{v} = 1$ $\bar{v} = 1$

$$\bar{v} = 1 = \underline{v}$$

לכן הערך המשחק הוא $v = 1$.

הוקטור אסטרטגיות האופטימלי הוא : $s^* = (s_1^*, s_2^*) = (M, R)$.

שחקן 1 יכול להבטיח שיקבל לפחות 1 באמצעות האסטרטגיה האופימלית M .

שחקן 2 יכול להבטיח שישלם לכל היותר 1 באמצעות האסטרטגיה האופימלית R .

נשים לב $s = (M, R)$ גם שיווי משקל נאש של המשחק.

5.4 משפט המקסמין

משפט 5.5 משפט המקסמין

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס. אם $\underline{v}$ הערך המקסמין ואם $\bar{v}$ הערך המינמקס אז

$$\underline{v} \leq \bar{v}.$$

הוכחה: תהי A המטריצה של המשחק. אז

$$\underline{v} = \max_i \min_j A_{ij}, \quad \bar{v} = \min_j \max_i A_{ij}.$$

נשים לב כי לכל i , מתקיים $\min_j A_{ij} \leq A_{ij}$,

ולכל j , מתקיים $\max_i A_{ij} \geq A_{ij}$. מכאן

$$\min_j A_{ij} \leq A_{ij} \leq \max_i A_{ij}$$

ולכן

$$\min_j A_{ij} \leq \max_i A_{ij} \quad (*)$$

נשים לב כי הצד ימין לא תלוי על i . ז"א משוואה (*) מתקיימת לכל i . בפרט, ניתן לקחת את ה- i אשר ממקסם את הצד ימין והרי נקבל

$$\max_i \min_j A_{ij} \leq \max_i A_{ij} \quad (\#)$$

כעת נשים לב כי הצד שמאל לא תלוי על j . ז"א משוואה (#) מתקיימת לכל j . בפרט, ניתן לקחת את ה- j אשר ממזער את הצד ימין והרי נקבל

$$\max_i \min_j A_{ij} \leq \min_j \max_i A_{ij}$$

מש"ל. ■

5.5 משפט השקילות בין שיווי משקל לבין אסטרטגיה אופטימלית

משפט 5.6

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס. אם קיים ערך v של המשחק G , ואם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ וקטור אסטרטגיות אופטימליות, אז $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הוא שיווי משקל וגם $u(s^*) = (v, -v)$.

הוכחה: אם נניח ש- s_1^* היא אסטרטגיה אופטימלית לשחקן 1 במשחק שערכו v אז $\min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1^*, s_2) = v$, ולכן לכל $s_2 \in S_{II}$ מתקיים

$$u(s_1^*, s_2) \geq v.$$

באותה מידה אם נניח ש- s_2^* היא אסטרטגיה אופטימלית לשחקן 2 במשחק שערכו v אז $\max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2^*) = v$, ולכן לכל $s_1 \in S_I$ מתקיים

$$u(s_1, s_2^*) \leq v.$$

לסיכום, אם s_1^*, s_2^* אסטרטגיות אופטימליות אז

$$u(s_1^*, s_2) \geq v \quad \forall s_2 \in S_{II}, \quad (*)$$

$$u(s_1, s_2^*) \leq v \quad \forall s_1 \in S_I. \quad (**)$$

על ידי הצבת s_2^* במשוואה (*), נקבל כי $u(s_1^*, s_2^*) \geq v$.

על ידי הצבת s_1^* במשוואה (**), נקבל כי $u(s_1^*, s_2^*) \leq v$.

לכן

$$v = u(s_1^*, s_2^*).$$

נציב זאת במשוואות (*) ו- (**) ונקבל

$$u(s_1^*, s_2) \geq u(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow -u_2(s_1^*, s_2) \geq -u_2(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow u_2(s_1^*, s_2^*) \geq u_2(s_1^*, s_2).$$

$\forall s_2 \in S_{II}$ ו-

$$u(s_1, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow u_1(s_1, s_2^*) \leq u_1(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow u_1(s_1^*, s_2^*) \geq u_1(s_1, s_2^*).$$

$\forall s_1 \in S_I$.

לכן (s_1^*, s_2^*) הוא שיווי משקל עם תשלום $(v, -v)$.

משפט 5.7

במשחק שני שחקנים סכום אפס, אם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הוא שיווי משקל, אזי יש למשחק ערך $v = u(s_1^*, s_2^*)$ והאסטרטגיות $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הן אסטרטגיות אופטימליות.

הוכחה: מכיוון ש- (s_1^*, s_2^*) הוא שיווי משקל, שום שחקן אינו יכול להרוויח על ידי סטייה:

$$u_1(s_1, s_2^*) \leq u_1(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow u(s_1, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2^*) \quad \forall s_1 \in S_I, \quad \#1$$

$$u_2(s_1^*, s_2) \leq u_2(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow -u_2(s_1^*, s_2) \geq -u_2(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow u(s_1^*, s_2) \geq u(s_1^*, s_2^*) \quad \forall s_2 \in S_{II}. \quad \#2$$

נסמן $v = u(s_1^*, s_2^*)$ ונוכיח כי v אמנם ערך המשחק.

ממשוואה (#2) נקבל

$$u(s_1^*, s_2) \geq v \quad \forall s_2 \in S_{II} \Rightarrow \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1^*, s_2) \geq v \Rightarrow \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1, s_2) \geq v \Rightarrow \underline{v} \geq v.$$

ממשוואה (#1) נקבל

$$u(s_1, s_2^*) \leq v \quad \forall s_1 \in S_I \Rightarrow \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2^*) \leq v \Rightarrow \min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2) \leq v \Rightarrow \bar{v} \leq v.$$

מכיוון ש- $\underline{v} \leq \bar{v}$ מתקיים תמיד אזי

$$v \leq \underline{v} \leq \bar{v} \leq v .$$

ולפיכך בהכרח

$$\underline{v} = v = \bar{v} .$$

הגדרה 5.7 נקודת אוכף

במשחק שני שחקנים סכום אפס, זוג אסטרטגיות (s_1^*, s_2^*) נקרא **נקודת אוכף** של הפונקציה $u : S_1 \times S_2 \rightarrow \mathbb{R}$ אם

$$\begin{aligned} u(s_1^*, s_2^*) &\geq u(s_1, s_2^*) & \forall s_1 \in S_I , \\ u(s_1^*, s_2^*) &\leq u(s_1^*, s_2) & \forall s_2 \in S_{II} . \end{aligned}$$

במילים אחרות, $u(s_1^*, s_2^*)$ הוא המספר הגדול ביותר בעמודה s_2^* והקטן ביותר בשורה s_1^* .

אם אנחנו רושמים את $u(s_1, s_2)$ בהצגת מטריצה:

$$A_{ij} = u(s_{1,i}, s_{2,j})$$

אז הזוג אסטרטגיות (s_i^*, s_j^*) הוא נקודת אוכף אם

$$\begin{aligned} A_{i^*j^*} &\geq A_{ij^*} \quad \forall i , \\ A_{i^*j^*} &\leq A_{i^*j} \quad \forall j . \end{aligned}$$

משפט 5.8 יחס בין נקודת אוכף וקטור אסטרטגיות

במשחק שני שחקנים סכום אפס. $u(s_1^*, s_2^*)$ היא נקודת אוכף אם ורק אם

- s_1^* היא אסטרטגיה אופטימלית לשחקן 1,
- s_2^* היא אסטרטגיה אופטימלית לשחקן 2.

במקרה זה $u(s_1^*, s_2^*)$ הוא ערך המשחק.

ניסוח חלופי של המשפט:

$$\left. \begin{aligned} A_{i^*j^*} &\geq A_{ij^*} \quad \forall i \\ A_{i^*j^*} &\leq A_{i^*j} \quad \forall j \end{aligned} \right\} \Rightarrow \max_i \min_j A_{ij} = \min_j \max_i A_{ij} = v$$

הוכחה: יהי G משחק שני שחקנים סכום אפס. נניח כי (s_1^*, s_2^*) נקודת אוכף:

$$u(s_1^*, s_2^*) \geq u(s_1, s_2^*) \quad \forall s_1 \in S_I , \quad (1^*)$$

$$u(s_1^*, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2) \quad \forall s_2 \in S_{II} . \quad (2^*)$$

(1*) מתקיים אם ורק אם

$$u(s_1^*, s_2^*) \geq \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2^*) \geq \min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2) = \bar{v} .$$

(2*) מתקיים אם ורק אם

$$u(s_1^*, s_2^*) \leq \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1^*, s_2) \leq \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1, s_2) = \underline{v} .$$

לפי משפט משפט המקסמין 5.5: $\underline{v} \leq \bar{v}$. לכן

$$u(s_1^*, s_2^*) \leq \underline{v} \leq \bar{v} = u(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow \underline{v} = \bar{v} = v.$$

